浙江大学 2013 - 2014 学年秋学期
《复变函数与积分变换》课程期末试卷

请考生仔细阅读以下注意事项：

1. 诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。
2. 课程号：061B0020，
3. 开课学院：理学部
4. 考试形式：闭卷
5. 考试日期：2013 年 11 月 ___ 日，考试时间：120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 所属院系：_____

题序	一	二	三	四	五	六	总 分
得分							
评卷人							

一、（每题 8 分，共 32 分）

（1）求解方程 $\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=2}\frac{\xi^4+\xi-1}{\xi-z}d\xi=z-2+i$，

解. $|z|<2$ 时，方程为 $z^4=-1+i=\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$

解得 $z_k=\sqrt[8]{2}\,e^{i(\frac{3\pi}{4}+2k\pi)/4}$，$k=0,1,2,3$

$|z|=2$ 时，等式不能成立.

$|z|>2$ 时，方程为 $z-2+i=0$ 即 $z=2-i$

综上，解为 $z_k=\sqrt[8]{2}\,e^{i(\frac{3\pi}{4}+2k\pi)/4}$，$k=0,1,2,3$

$z_4=2-i$

Cauchy 积分式 —2分
求本根 —— 2分
$|z|>2$ 情形 —— 2分
4个根求正确 —2分

（2）已知函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 解析，且 $u=e^x(x\cos y-y\sin y)$，$f(0)=0$ 求函数 $f(z)$。

解. $u_x=e^x(x\cos y-y\sin y)+e^x\cos y=v_y$

$\Rightarrow v=e^x(x\sin y+y\cos y)+\varphi(x)$

$v_x=e^x(x\sin y+y\cos y)+e^x\sin y+\varphi'(x)=-u_y$

$=e^x(x\sin y+\sin y+y\cos y)\Rightarrow\varphi'(x)=0\Rightarrow\varphi=C$

$\therefore f(z)=ze^z+iC$，由 $f(0)=0\Rightarrow f(z)=ze^z$

C-R方程求出 v 4分
（若指出 ze^z 解析也可给满分 8分）

(3) 找出函数 $f(z)=\dfrac{1}{z(z-2)}\sin\dfrac{1}{z-1}$ 的孤立奇点，并求出各点的留数

解. $z=0,2$ 为单极点. $z=1$ 为本性奇点 ⟶ 3分(文字表述)

$\mathrm{Res}(f,0)=\frac{1}{2}\sin 1$ (1分) $\mathrm{Res}(f,2)=\frac{1}{2}\sin 1$ (1分)

$0<|z-1|<1$. $\dfrac{1}{z(z-1)}=\dfrac{1}{(z-1)^2-1}=-\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^{2n}$. $\sin\dfrac{1}{z-1}=\sum_{k=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^k(z-1)^{-2k-1}}{(2k+1)!}$

$\mathrm{Res}(f,1)=C_{-1}=-\sum_{k=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^k}{(2k+1)!}=-\sin 1$

3分

$\dfrac{1}{2\pi i}\oint_{|z-1|=\frac{1}{2}}\dfrac{1}{z(z-2)}\sin\dfrac{1}{z-1}\,dz=-\sin 1$

(4)已知 a 是圆周 $|z-z_0|=R$ 上一点，求该圆上动点 z 与 a 连线中点的轨迹方程，是什么曲线？

解. 由 $|z-z_0|=R$ 有 $\left|\dfrac{z+a}{2}-\dfrac{z_0+a}{2}\right|=\dfrac{R}{2}$. 即轨迹方程

3分

为 $w=\dfrac{z_0+a}{2}+\dfrac{R}{2}e^{i\theta}$, $0\le\theta\le 2\pi$ 或 $\left|w-\dfrac{z_0+a}{2}\right|=\dfrac{R}{2}$.

3分

曲线为以 $\dfrac{z_0+a}{2}$ 为圆心，$\dfrac{R}{2}$ 为半径的圆. ⟶ 2分

二、计算积分（每题 8 分，共 16 分）

1) $\oint_C(|z|-z\sin z^2)dz$，其中积分曲线 C 是：连接 -1 到 1 的直线段，再从 1 由下半单位圆到 -1；

解. $z\sin z^2$ 为奇函数. $\oint_C -z\sin z^2\,dz=0$ ⟶ 4分

原积分 $=\int_{-1}^{1}|x|\,dx+\int_{1}^{-1}dz=-2+1=-1$

2分 2分

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{(x^2+1)(x^2-2x+2)}dx$；

2分　　2分

解. 记 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x^2-2x+2)}dx=2\pi i\left(\mathrm{Res}(f,i)+\mathrm{Res}(f,1+i)\right)$

$=2\pi i\left(\frac{e^{-1}}{2i(i-2i+2)}+\frac{e^{-1+i}}{((1+i)^2+1)2i}\right)$

2分

$=\frac{\pi e^{-1}}{5}(2+\sin 1-2\cos 1)$

$=\frac{\pi e^{-1}}{5}(1+2i+e^{i}(1-2i))$

2分

原积分 $=\mathrm{Im}(I)=\frac{\pi e^{-1}}{5}(2+\sin 1-2\cos 1)$

$\frac{\sin z}{(z^2+1)(z^2-2z+2)}$ ⟶ 在算对情况下 4分

三、（14分）（1）求函数 $\frac{z^2+2z+5}{(z^2+9)(z-2)}$ 在圆环 $2<|z|<3$ 展开的罗朗级数

解. 原式 $=\frac{1}{z-2}+\frac{2}{z^2+9}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}}+\frac{2}{9}\cdot\frac{1}{(\frac{z}{3})^2+1}$

2分

$=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{z^{n+1}}+\frac{2}{9}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{3^{2n}}$

2分　　3分

注：对一个5分.

（2）求函数 $f(z)=e^{2z}\sin^2 z$ 的麦克劳林级数。 → 3分 (17分)

解. $f(z)=e^{2z}\frac{1-\cos 2z}{2}=\frac{1}{2}e^{2z}-\frac{1}{4}e^{2z}(e^{i2z}+e^{-i2z})$

$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n z^n}{n!}-\frac{1}{4}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n(1+i)^n}{n!}z^n+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n(1-i)^n z^n}{n!}\right)$ → 4分

$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n z^n}{n!}-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(2\sqrt{2})^n}{n!}z^n\left(e^{i\frac{n\pi}{4}}+e^{-i\frac{n\pi}{4}}\right)$ 结果1分 (共3)

$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}\left(2^n-(2\sqrt{2})^n\cos\frac{n\pi}{4}\right)$

化简相乘 4分 = 2分+2分

四、(16分)（1）求将单位圆 $\{z\,||z|<1\}$ 映为 W 平面上的上半平面的保角映射，$w(0)=i$，

$\arg w'(0)=\pi/2$。

解. $z=e^{i\theta}\frac{w-i}{w+i}$ → 4分

求导得 $1=e^{i\theta}\frac{2i}{(w+i)^2}w'(z)\Big|_{z=0}=e^{i\theta}\frac{2i}{(2i)^2}w'(0)$

$\because \arg w'(0)=\frac{\pi}{2}$. 得 $\theta=0$. → 2分

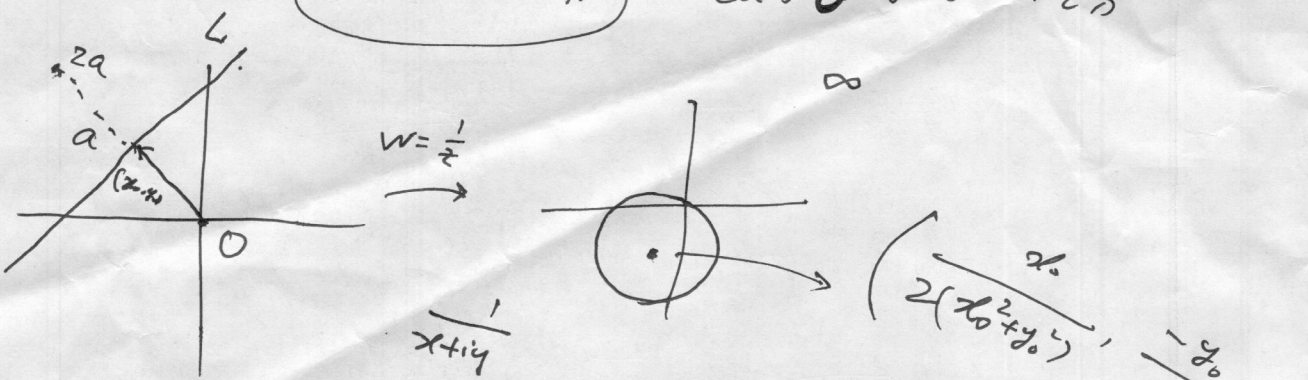
$\therefore w=i\frac{1+z}{1-z}$ → 2分.

(2) 设L是过$a(a\neq 0)$并与$\overrightarrow{oa}$垂直的直线，映射$w=\frac{1}{z}$映L为圆周，求该圆周的圆心。

解. ∵ L与$\overrightarrow{oa}$垂直 ∴ L不过原点. 即 L在$\frac{1}{z}$下的像为圆周. $\frac{1}{z}$将$z=\infty$点. 由保对称性 → 4分

$\frac{1}{z}$将L在关于L的对称点 2a 到 ∞ 关于圆的对称点圆心. 即圆心为 $\frac{1}{2a}$. 圆周为 $|w-\frac{1}{2z_0}|=\frac{1}{2|a|}$.

$0\mapsto\infty$ 2分　　2a求对称 → 2分



五、（16分）1) $f(t)=t\int_0^{2t}e^{-\tau}\sin\tau d\tau+t\,u(t-2)$，求 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$；

解. 记 $g(t)=\int_0^{2t}e^{-\tau}\sin 2\tau\,d\tau$ 则 $g(0)=0$

$L[g'(t)]=sL[g]\Rightarrow L[g]=\frac{2}{s}L[e^{-2t}\sin 2t]$

$=\frac{2}{s}\frac{2}{(s+2)^2+4}=\frac{4}{s((s+1)^2+4)}$　　积分.微分 4分

$L[f(t)]=-\left(\frac{4}{s((s+1)^2+4)}\right)'+L[(t-2)u(t-2)+2u(t-2)]$

$=\frac{4(3s^2+4s+8)}{s^2(s^2+4s+8)^2}+\left(e^{-2s}\frac{1+2s}{s^2}\right)$　　4分

2) 设 $F(s)=\dfrac{e^{-s}}{s\left(s^2-2s+2\right)}$，求 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$。

解. $\dfrac{e^{-s}}{s(s^2-2s+2)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{s}-\dfrac{s-1}{s^2-2s+2}+\dfrac{1}{s^2-2s+2}\right)e^{-s}$ 6分 (14分)

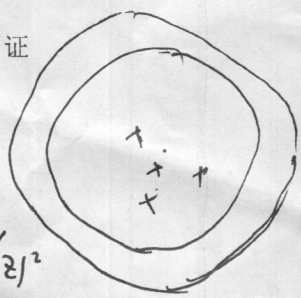
$L^{-1}\left[\dfrac{1}{s(s^2-2s+2)}\right]=\dfrac{1}{2}\left(1-e^{t}\cos t+e^{t}\sin t\right)$

$L^{-1}[F(s)] = \dfrac{1}{2}\left(1-e^{t-1}\cos(t-1)+e^{t-1}\sin(t-1)\right)u(t-1)$

2分 时间移.

若第3行给出正确结果 (4分)　$\dfrac{s-1}{(s-1)^2+1^2}$

六、（6 分）设函数 f 只有有限个奇点 $z_1, z_2, \cdots, z_n$，且当 $|z|$ 充分大时 $|f(z)| \le M|z|^2$。证明 $\sum_{j=0}^{n} \mathrm{Rse}(f, z_j)=0$。



证. R 充分大时. $|z|<R$ 使 $|f(z)| \le M/|z|^2$

$\exists R_0>0$. $\forall R>R_0$　$\oint_{|z|=R} f(z)dz = 2\pi i\sum \mathrm{Res}(f, z_j)$ (3分)

又有 $\left|\oint_{|z|=R} f(z)dz\right| \le \oint_{|z|=R}|f(z)|\,ds \le \dfrac{M}{R^2}2\pi R$.

$\because$ R 可任意大. $\therefore$ $\oint_{|z|=R} f(z)dz=0$. 即 $\sum_{j=1}^{n}\mathrm{Res}(f, z_j)=0$.

(3分)